

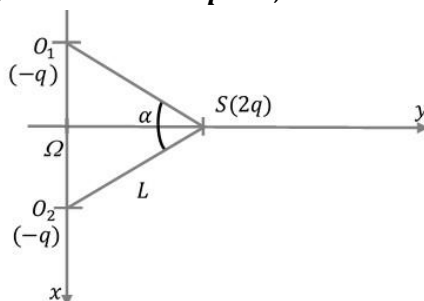
TD CHAPITRE 2 et 3- SÉRIE 2

Exercice 2. 1 : dipôle moléculaire

On assimile la molécule de SO_2 à un ensemble de trois charges ponctuelles disposées comme l'indique la figure. La charge positive $(+2q)$ représentant l'atome de soufre est située à la même distance L des deux atomes d'oxygène, situés en O_1 et O_2 , portant chacun une charge $-q$. On désigne par α l'angle entre les deux liaisons soufre-oxygène et on adopte le système d'axes Ωxy représenté sur la figure. L'origine Ω est située au milieu des deux atomes d'oxygène.

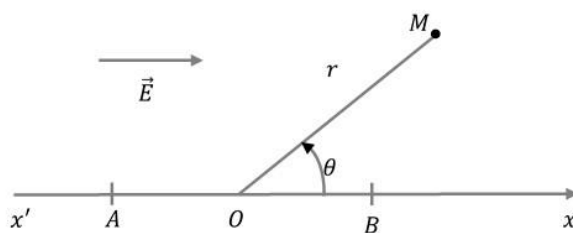
- 1) Montrer que cette distribution de charges électriques est équivalente à un dipôle.
- 2) En déduire le moment dipolaire $\vec{p}$ de la molécule SO_2 en précisant son orientation et sa norme.

A.N.: $\alpha = 120^\circ$ $L = 1,432 \cdot 10^{-10} m$ $q = 0,29 \cdot 10^{-19} C$



Exercice 2. 2 : Dipôle dans un champ uniforme

Dans l'espace où règne un champ électrique uniforme $\vec{E}$, on considère sur un axe $x'Ox$ parallèle à $\vec{E}$ deux points A et B tels que $\overrightarrow{AB}$ soit dans le même sens que $\vec{E}$.

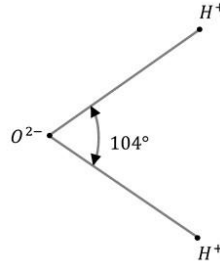


- 1) Quelles sont les surfaces équipotentiellles ?
- 2) Quel est le potentiel $V(r)$ en un point M de l'espace situé à la distance r de O et tel que l'angle $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OM}) = \theta$.
- 3) On place les charges $-q$ et $+q$ respectivement en A et B .
 - a) Montrer que le dipôle AB est en équilibre stable.
 - b) Quel est le potentiel résultant $V'(r)$ en M ?
 - c) Montrer qu'il existe une sphère de centre O , sur laquelle ce potentiel reste constant. Calculer numériquement le rayon de cette sphère ?
 - d) Quelle est la valeur constante de ce potentiel ?

On donne : $q = 10^{-7} \text{ C}$ $AB = 1 \text{ cm}$ $E = 72 \text{ V.m}^{-1}$ $K = 9.10^9 \text{ S.I.}$

Exercice 2. 3 : Molécule d'eau comme dipôle

- A) En première approximation, une molécule d'eau peut être considérée comme formée de deux ions H^+ et un ion O^{2-} disposés comme l'indique la figure. Calculer le moment dipolaire $\vec{p}_A$ de cette molécule sachant que les distances entre O^{2-} et les deux ions H^+ sont toutes les deux égales à $1 \text{ \AA}$.



- B) On considère une molécule d'eau A , placée au point O . Elle est assimilable à un dipôle électrique permanent de moment $\vec{p}_A$ dont le centre est en O .

En un point M , situé sur l'axe de la molécule A , à une distance r , on place successivement :

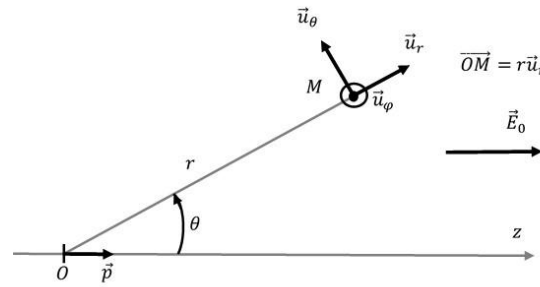
- 1) Une charge électrique $q > 0$. Quelle est la force exercée par la molécule A sur cette charge ?
- 2) Un dipôle de moment $\vec{p}$ orienté selon $\overrightarrow{OM}$.
 - a) Quelle est l'énergie potentielle du dipôle $\vec{p}$ dans le champ électrique $\vec{E}_M$ créé en M par la molécule A ? (On supposera que r est suffisamment grand pour que le champ $\vec{E}_M$ puisse être considéré comme constant autour de M .)
 - b) Quelle est la force à laquelle est soumis le dipôle ? On précisera sa direction et son sens.
- 3) On considère un dipôle induit $\vec{p}$ dont l'intensité est proportionnelle à l'intensité du champ $\vec{E}_M$, soit $\vec{p} = \beta \vec{E}_M$ (on supposera toujours $\vec{E}_M$ constant autour de M).
 - a) Quelle est l'énergie potentielle d'interaction de ce dipôle avec la molécule d'eau ?
 - b) À quelle force est-il soumis ?
- 4) L'interaction dipôle-dipôle peut-elle suffire à expliquer la stabilité du système de deux molécules ? Justifier votre réponse.

Exercice 2. 4 : Dipôle dans un champ uniforme.

On place, en un point O , un dipôle de moment dipolaire $\vec{p}$ dans un champ électrostatique uniforme en l'absence du dipôle et noté $\vec{E}_0$.

Le potentiel du point O est égal à V_0 en l'absence du dipôle et on suppose que $\vec{p}$ et $\vec{E}_0$ sont colinéaires et de même sens.

- 1) Donner l'expression du potentiel $V(M)$ en un point M quelconque de l'espace.
- 2) En déduire l'expression du champ résultant $\vec{E}(M)$
- 3) Etudier l'équipotentielle $V = V_0$



Exercice 2. 5 : Condensateur sphérique

Une sphère métallique (S_1) de rayon $R_1 = 9 \text{ cm}$ porte la charge positive $Q_1 = 10^{-8} \text{ C}$.

- 1) Quels sont la capacité C_1 et le potentiel V_1 de (S_1) ?
- 2) On relie (S_1) à une autre sphère métallique (S_2) de rayon $R_2 = 1 \text{ cm}$, par un fil conducteur long et fin. (S_2) est suffisamment éloigné de (S_1) pour négliger l'influence mutuelle de (S_1) et (S_2). Les charges superficielles sur le fil fin sont supposées négligeables.

Calculer, à l'équilibre, les charges Q_1 et Q_2 portées par les deux sphères et la valeur du champ électrique au voisinage de chaque sphère.

